Systemy sygnalizacji i zarządzania
Wykład 1:Wprowadzenie do sieci telekomunikacyjnych

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska
budynek Planka, pokój 227
konsultacje: Piątek 12:00 – 13:30
email: wojciech.kabacinski@put.poznan.pl

Plan wykładu

1. Informacja na temat wykładu
2. Co to jest sieć telekomunikacyjna
3. Metody transferu informacji w sieciach telekomunikacyjnych
   - Transport synchroniczny – STM
   - Transport pakietowy – PTM
   - Transport asynchroniczny – ATM
   - Porównanie metod transferu informacji
4. Rodzaje sieci telekomunikacyjnych
5. Sieci połączeniowe i bezpołączeniowe
6. Usługi połączeniowe i bezpołączeniowe
7. Instytucje normalizacyjne

Cel wykładu

Cel wykładu

- Przypomnienie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat sieci telekomunikacyjnych

Wyniki kształcenia

Po wykładzie studenci powinni:

- znać podstawowe rodzaje sieci telekomunikacyjnych i zasady ich klasyfikacji,
- mieć świadomość, po co jest sygnalizacja w sieci,
- rozumieć metody transferu informacji w sieciach telekomunikacyjnych.

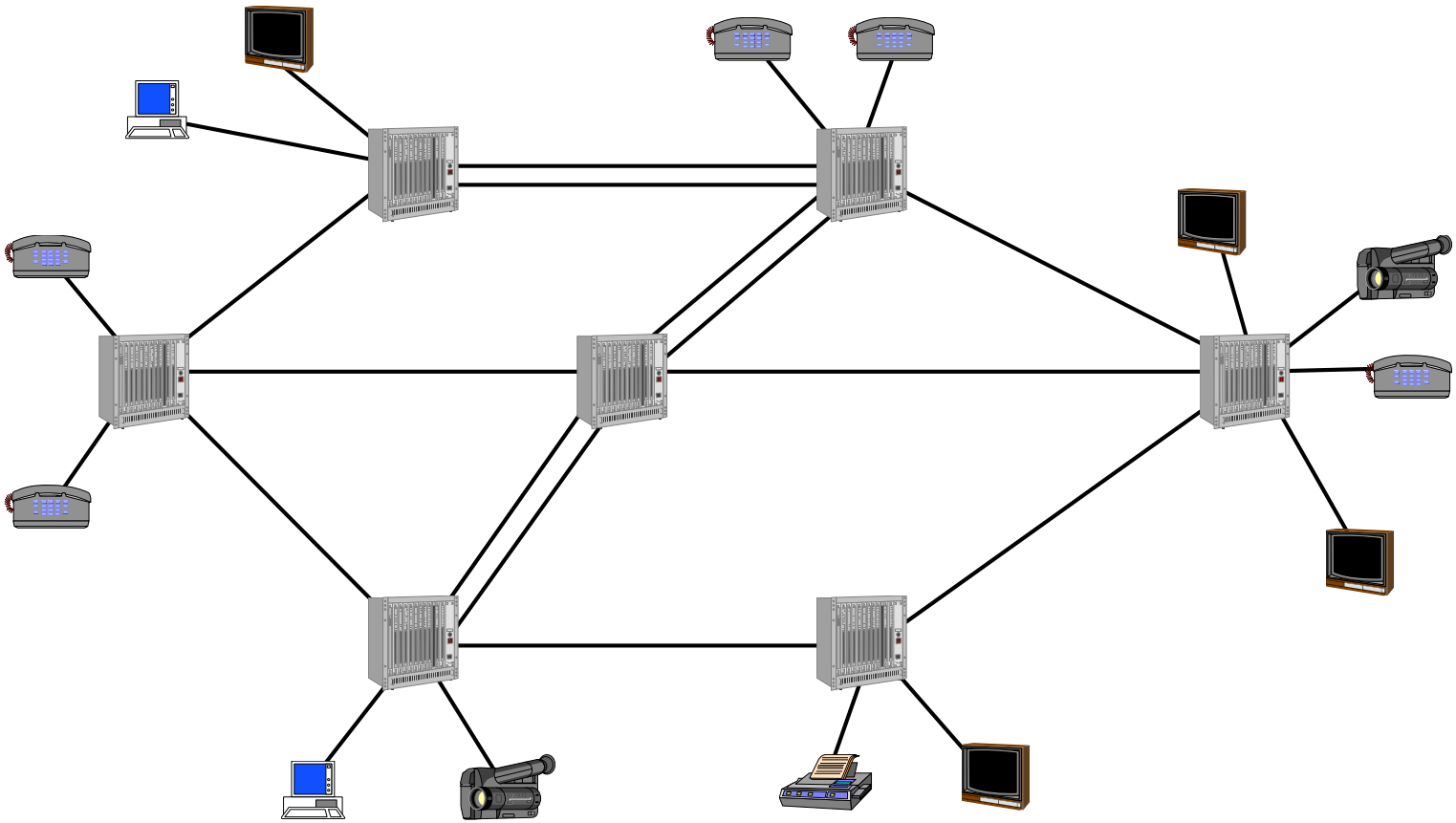
Literatura

- Literatura podstawowa:
  - W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne. WKiŁ, Warszawa 2008 – Rozdział 1.
  - H. Krawczyk, S. Kaczmarek, K. Nowicki, Aplikacje i usługi a technologie sieciowe. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018 – Rozdziały 2.1–2.3.

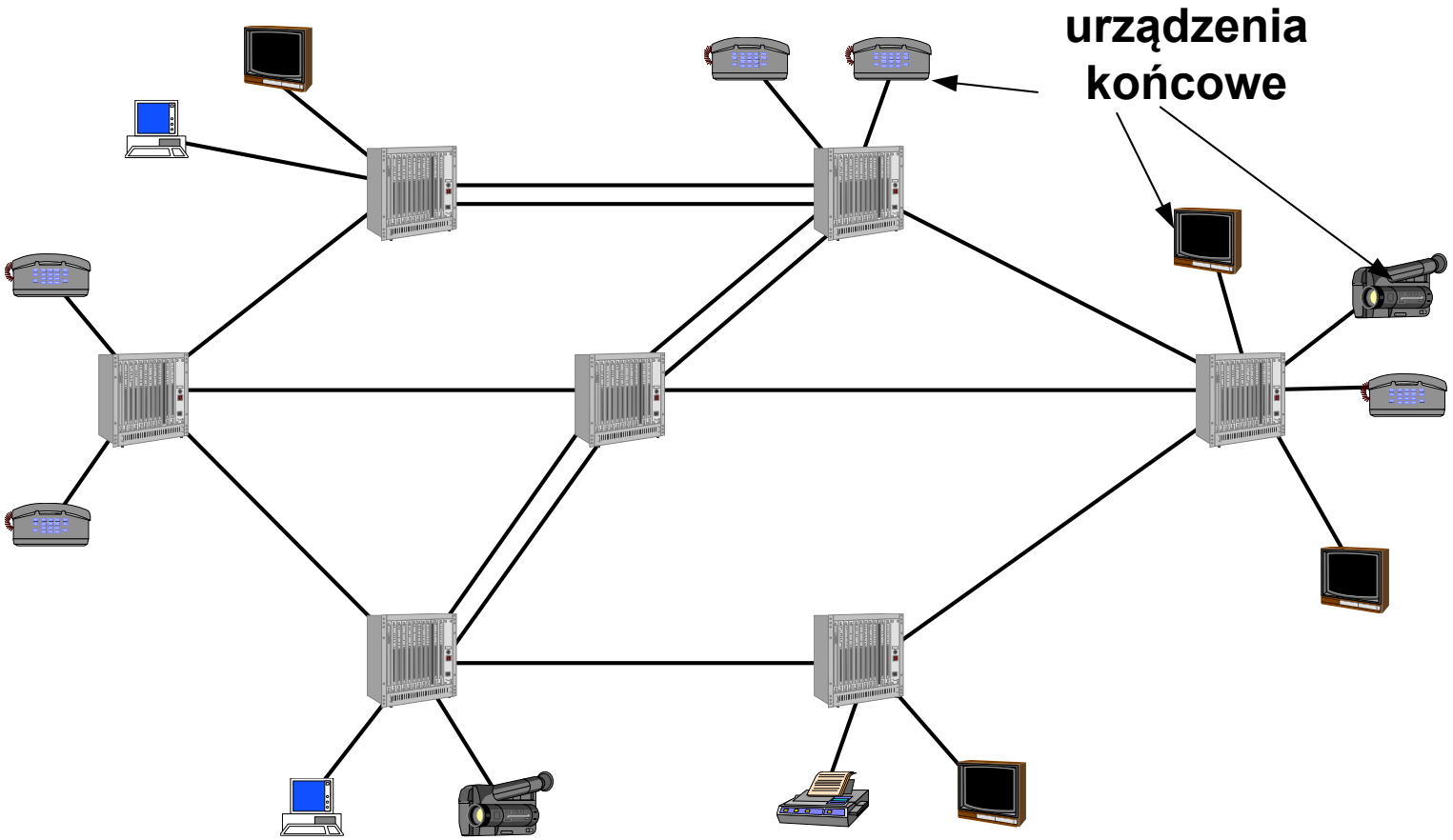
Sieć telekomunikacyjna

- Sieć telekomunikacyjna
  - Zbiór łączy, węzłów końcowych i węzłów tranzytowych jest nazywany siecią telekomunikacyjną
- Węzły komutacyjne (ang. switching nodes)
  - Centrale telefoniczne, centrale radiokomunikacyjne, rutery IP, przełączniki ethernetowe, przełącznice cyfrowe (DXCs), przełącznice optyczne OXCs, itd.
- Abonenci, użytkownicy, adresowanie (numeracja)
- Problemy techniczne i badawcze:
  - transmisja,
  - komutacja,
  - sygnalizacja,
  - trasowanie, kierowanie połączeń.

Elementy sieci telekomunikacyjnej

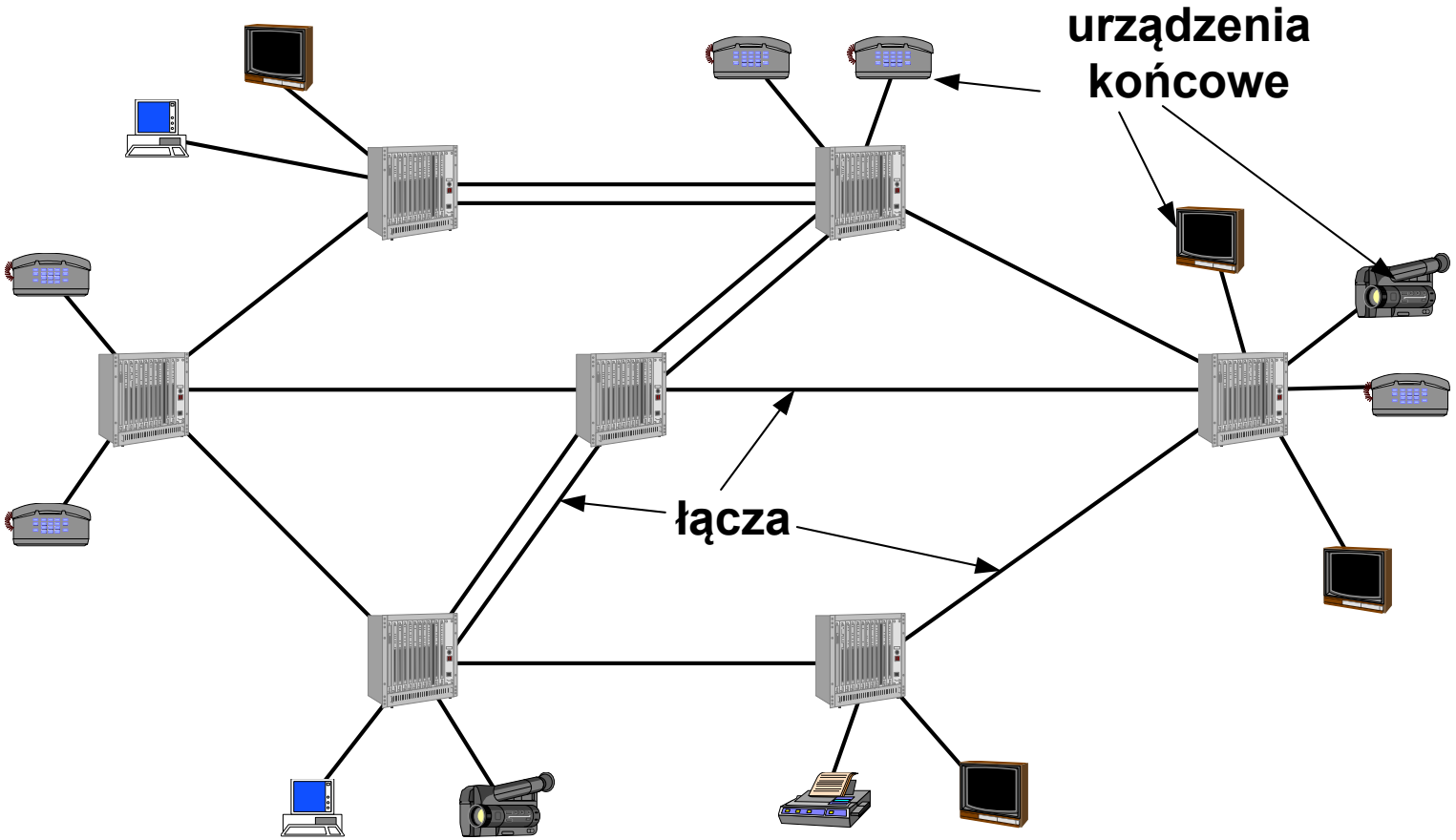


Elementy sieci telekomunikacyjnej



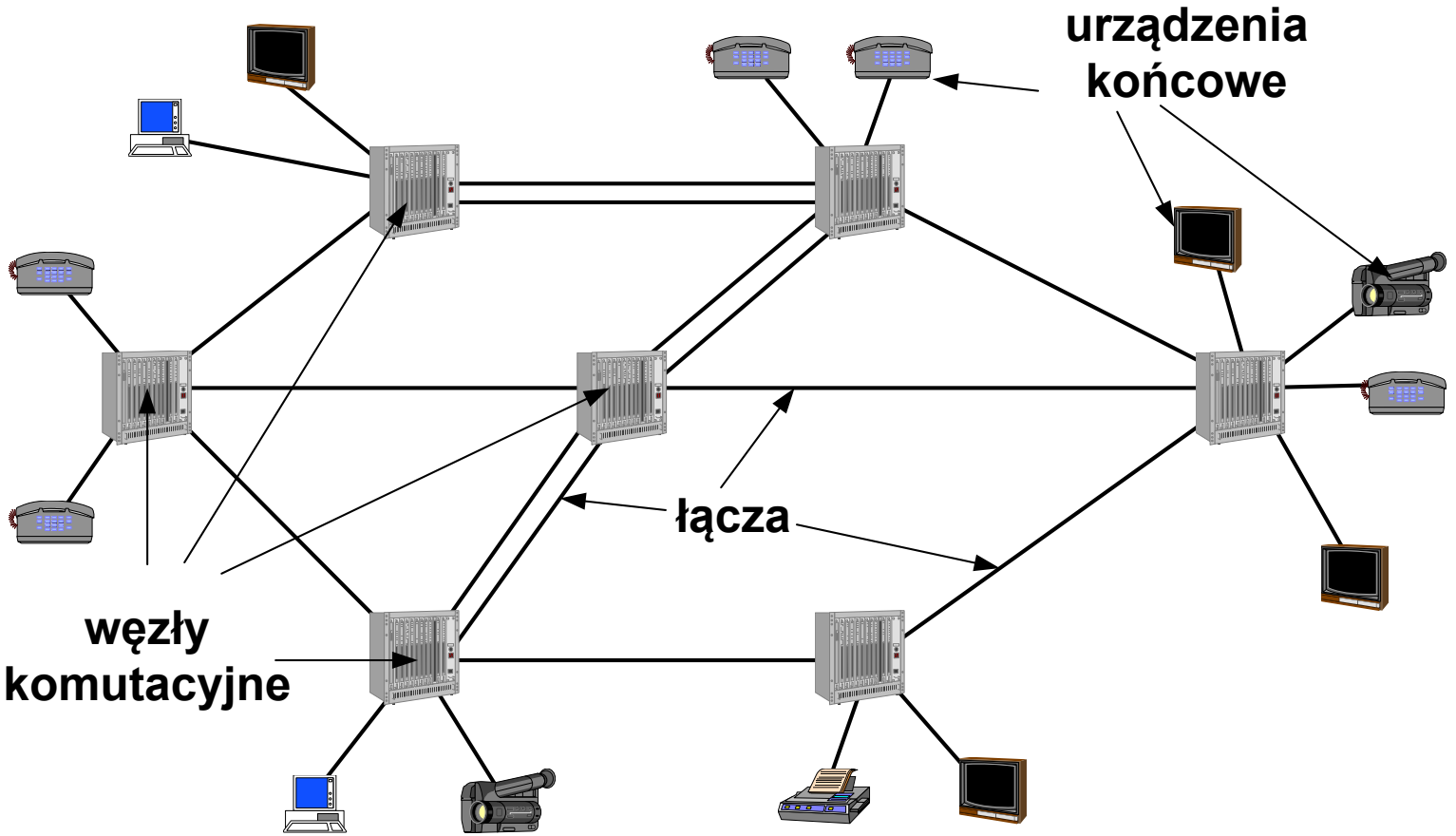
Urządzenia końcowe wysyłają i odbierają informacje.

Elementy sieci telekomunikacyjnej



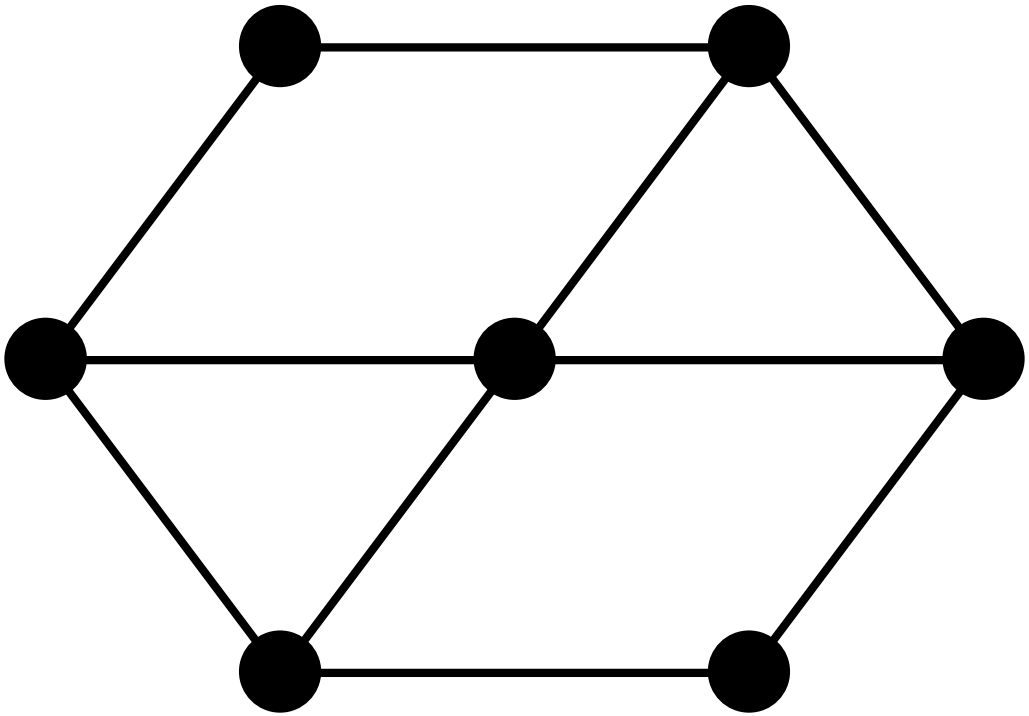
Łącza transmitują sygnały elektrycznie lub optycznie (albo radiowo)

Elementy sieci telekomunikacyjnej



Węzły komutacyjne kierują i przesyłają informację od nadawców do odbiorców.

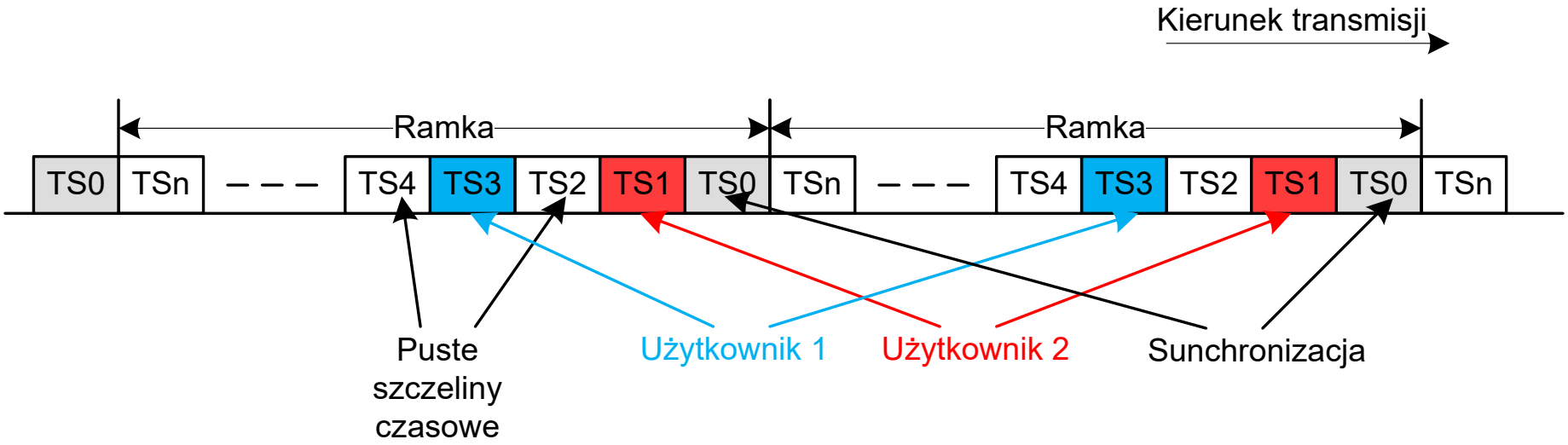
Reprezentacja grafowa sieci telekomunikacyjnej



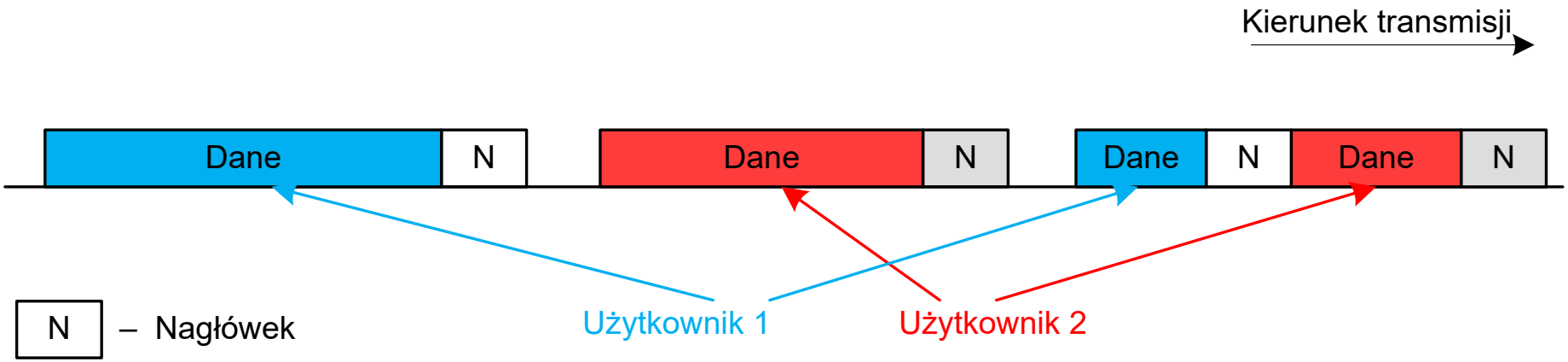
Funkcje węzła komutacyjnego

- Podstawowe funkcje węzła komutacyjnego
  - zapewnienie na żądanie połączenia pomiędzy wejściem i wyjściem
  - przesłanie informacji użytkownika z wejść do wyjść
  - obsługa informacji sterujących
  - zarządzanie węzłem (konfiguracją)
- Dodatkowe funkcje węzła komutacyjnego
  - Zasilanie
  - Zarządzanie uszkodzeniami
  - testowanie

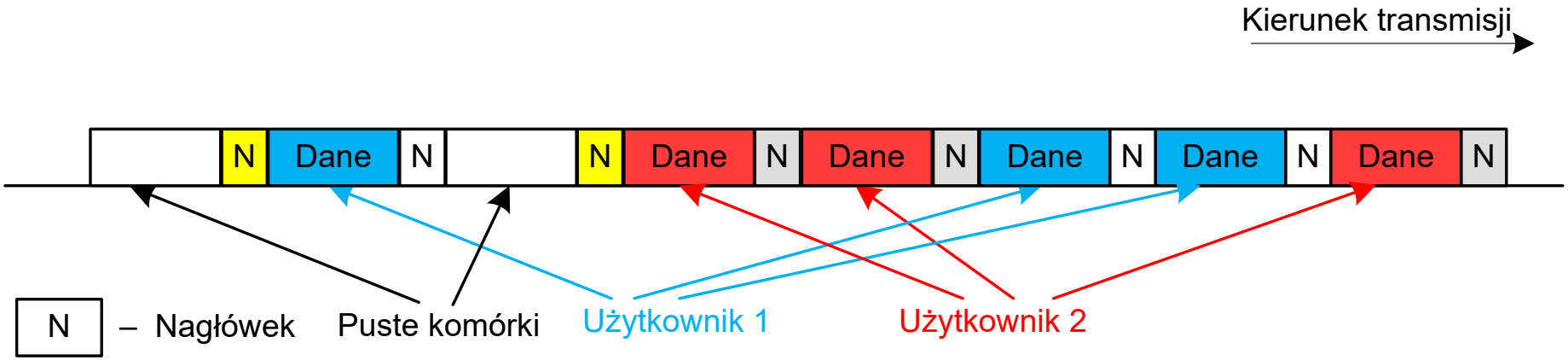
Transport synchroniczny – STM



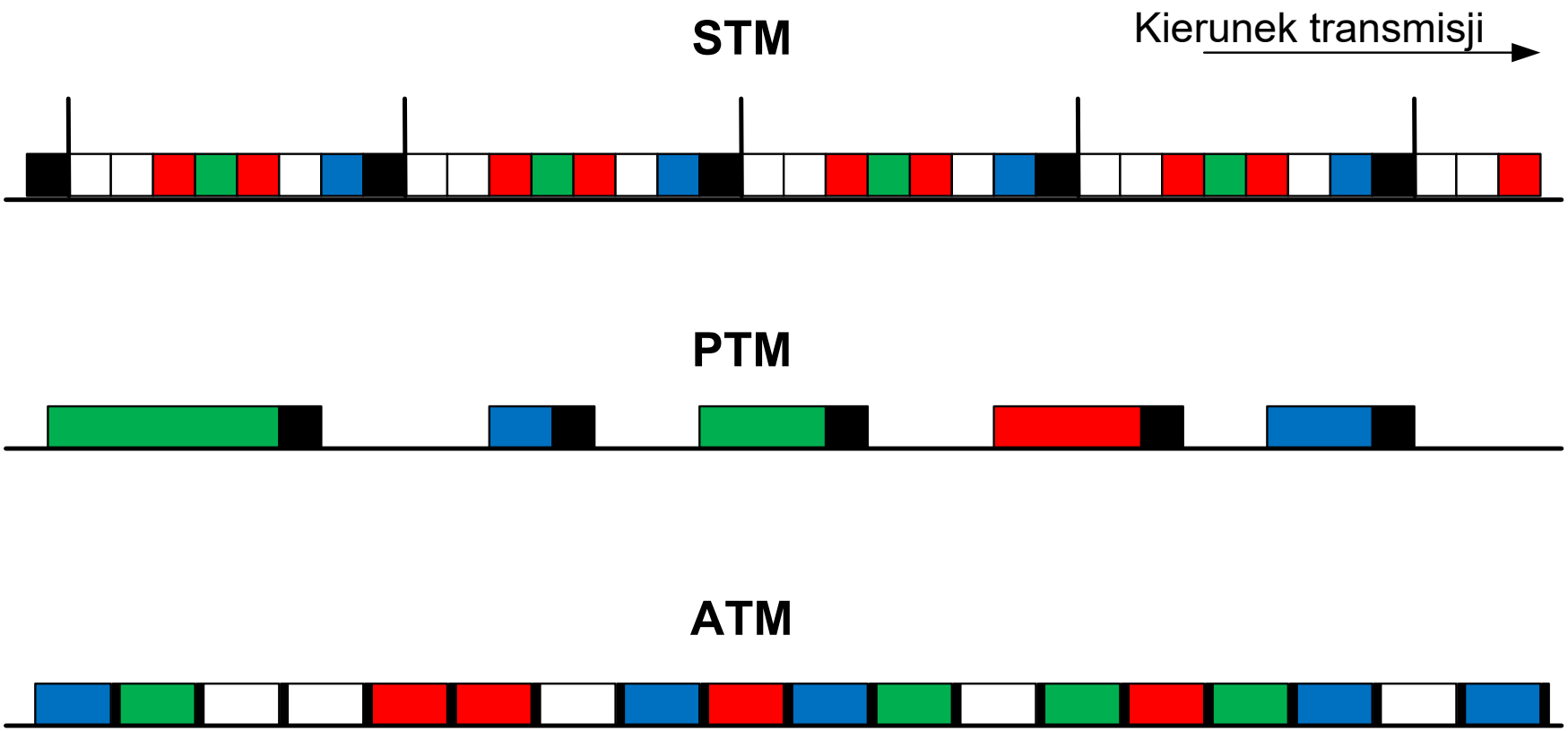
Transport pakietowy – PTM



Transport asynchroniczny – ATM



Porównanie STM, PTM i ATM



Klasyfikacja sieci telekomunikacyjnych

Podział sieci w zależności od sygnałów transmitowanych w sieci:

- sieci analogowe,
- sieci cyfrowe.

Podział sieci w zależności od trybu transmisji informacji w sieci:

- sieci z komutacją kanałów,
- sieci z komutacją pakietów,
- sieci z komutacją wiadomości,
- sieci ATM.

Klasyfikacja sieci telekomunikacyjnych

Podział sieci w zależności od realizowanych usług:

- sieć telefoniczna,
- sieć telegraficzna,
- sieć telefonii komórkowej (GSM, UMTS, 4G, 5G),
- sieć transmisji danych,
- sieć telewizji kablowej,
- sieci szerokopasmowe,
- sieci satelitarne.

Podział sieci w zależności od liczby oferowanych usług:

- sieci dedykowane do realizacji jednej usługi (POTS),
- sieci projektowane do realizacji różnych usług (ISDN).

Klasyfikacja sieci telekomunikacyjnych

Podział sieci w zależności od obszaru obsługiwanego przez sieć:

- sieć dostępowa,
- sieć dalekosiężna, sieć międzymiastowa,
- sieć lokalna – LAN,
- sieć miejska – MAN (metro),
- sieć szkieletowa – WAN (core network, backbone netowrk).

Podział sieci w zależności od konieczności zestawiania połączenia w celu wymiany informacji:

- sieci zorientowane połączeniowo,
- sieci bezpołączeniowe.

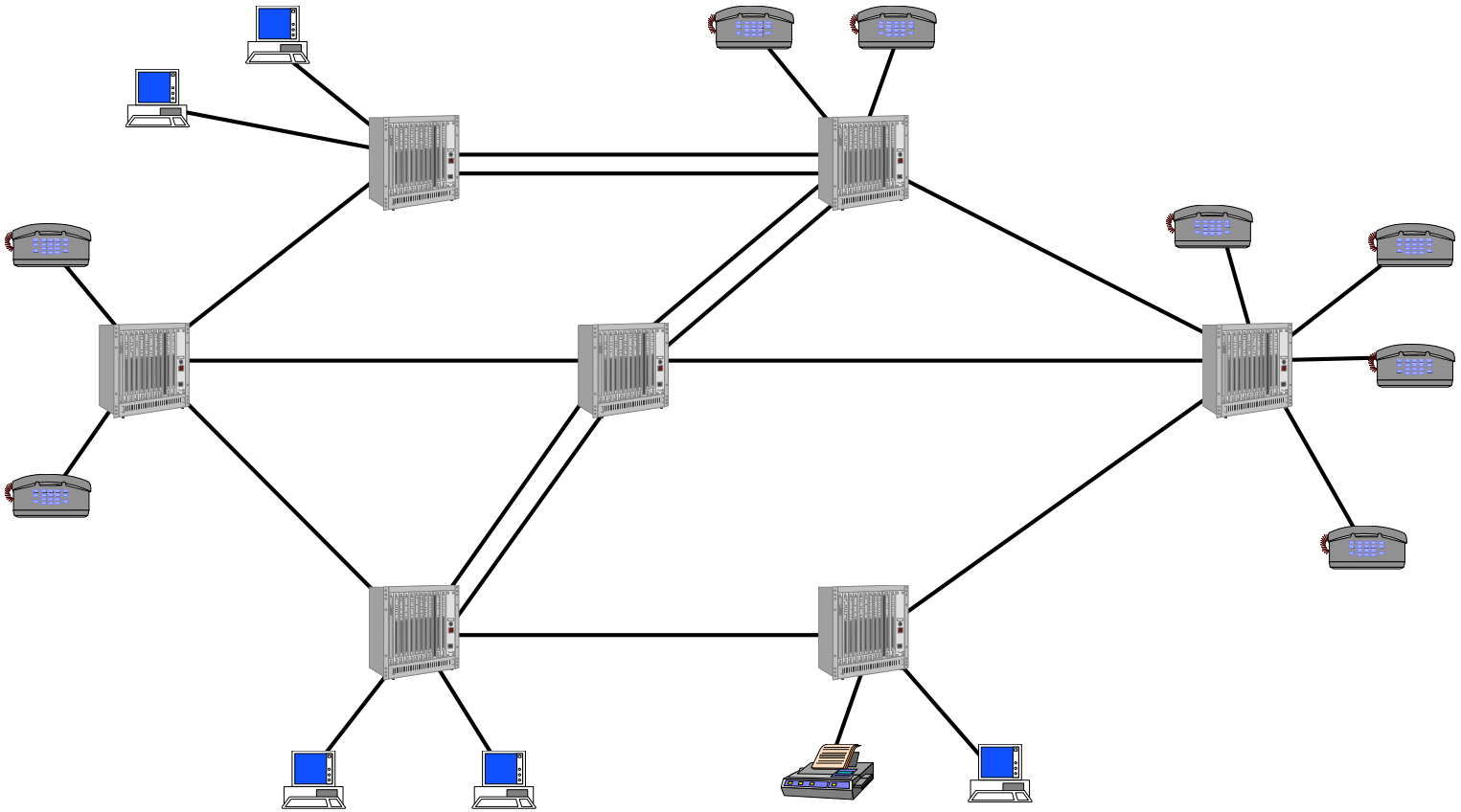
Klasyfikacja sieci telekomunikacyjnych

Podział sieci w zależności od możliwości dołączenia się do sieci:

- sieci publiczne,
  - dostawczy usług,
  - operatorzy sieci (operatorzy lokalni, operatorzy międzymiastowi),
- sieci prywatne
  - do prywatnego użytku: banki, firmy, itd.

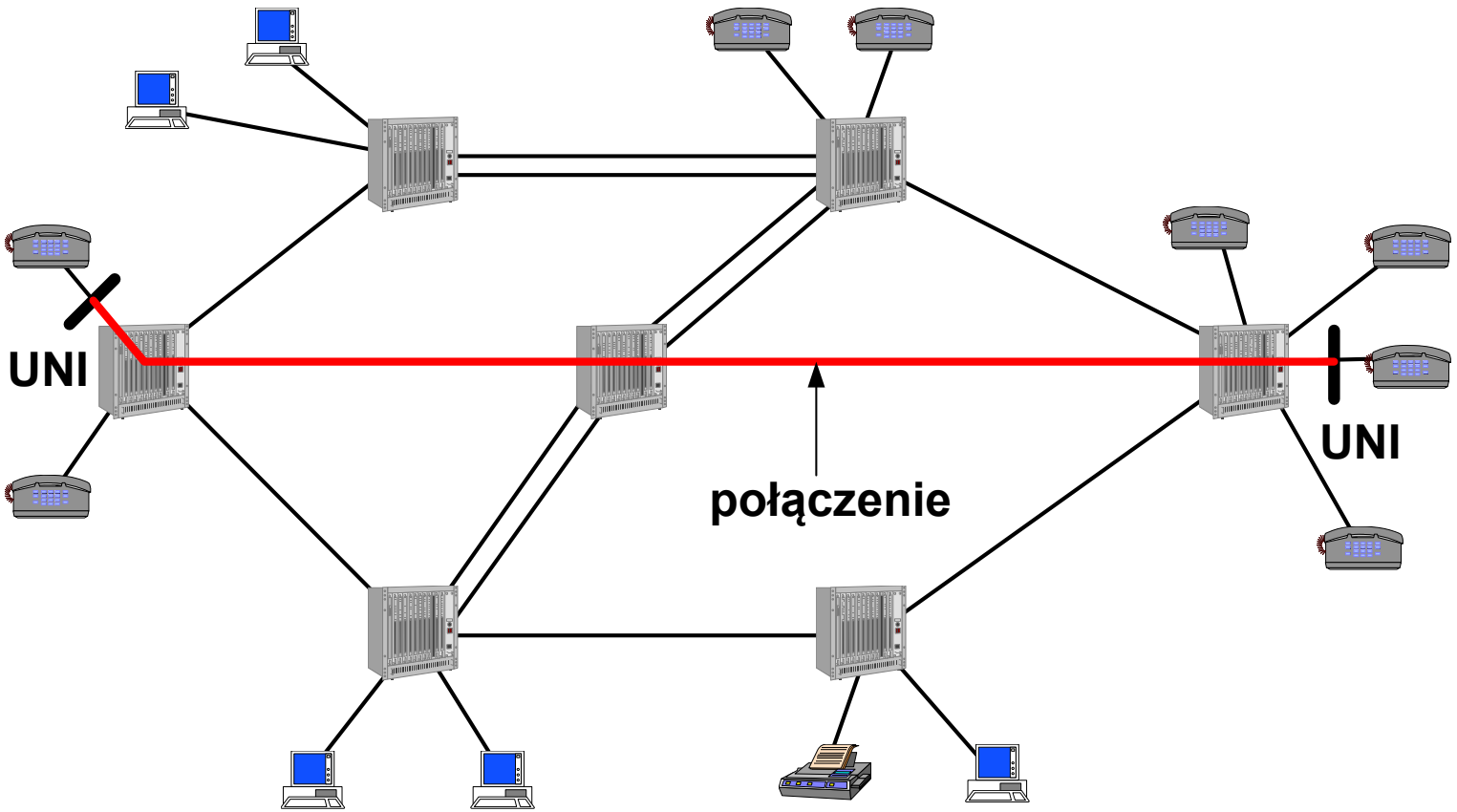
Sieci zorientowane połączeniowo

Do przesyłania informacji w sieci
konieczne jest zestawienie połączenia między punktami dostępowymi



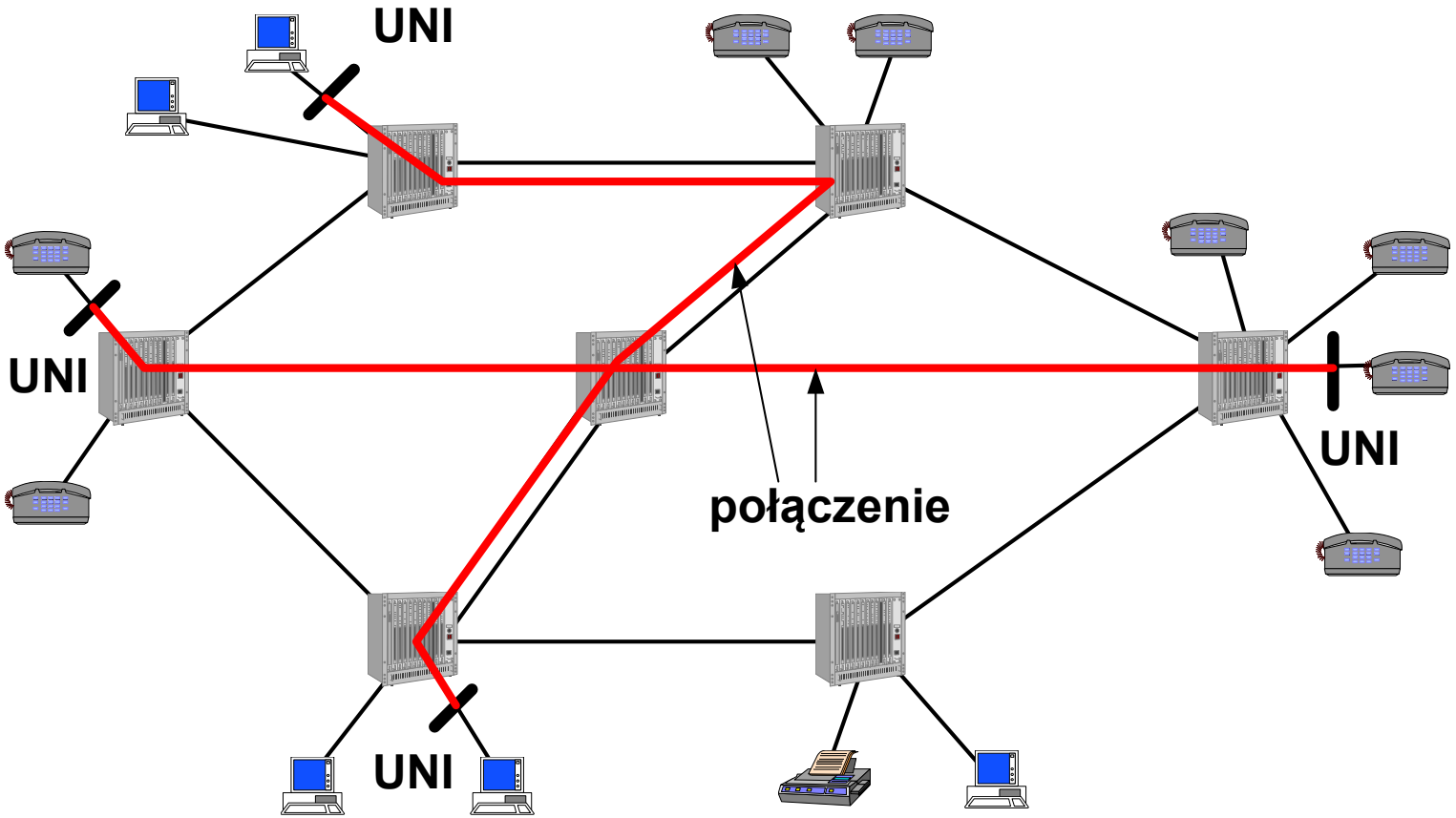
Sieci zorientowane połączeniowo

Do przesyłania informacji w sieci
konieczne jest zestawienie połączenia między punktami dostępowymi



Sieci zorientowane połączeniowo

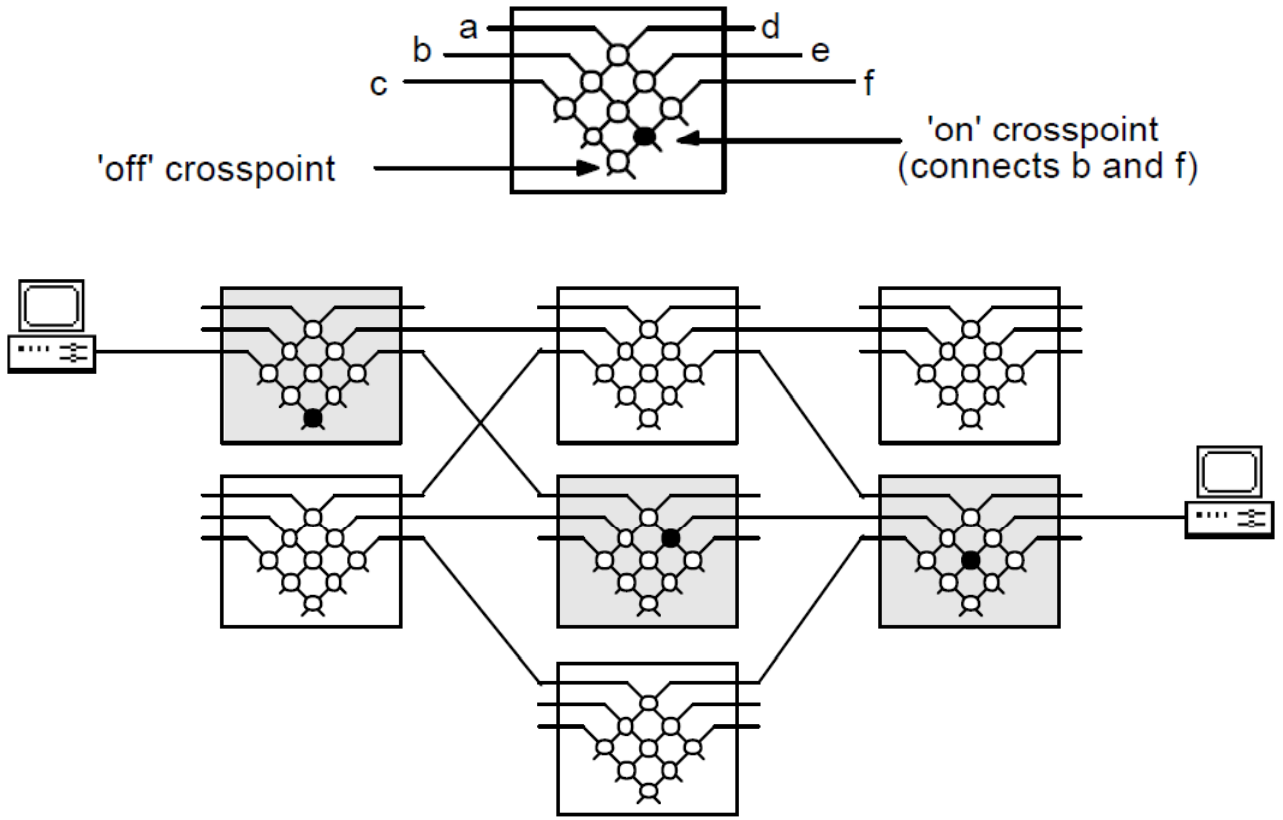
Do przesyłania informacji w sieci
konieczne jest zestawienie połączenia między punktami dostępowymi



Sieci zorientowane połączeniowo

Połączenie z komutacją kanałów

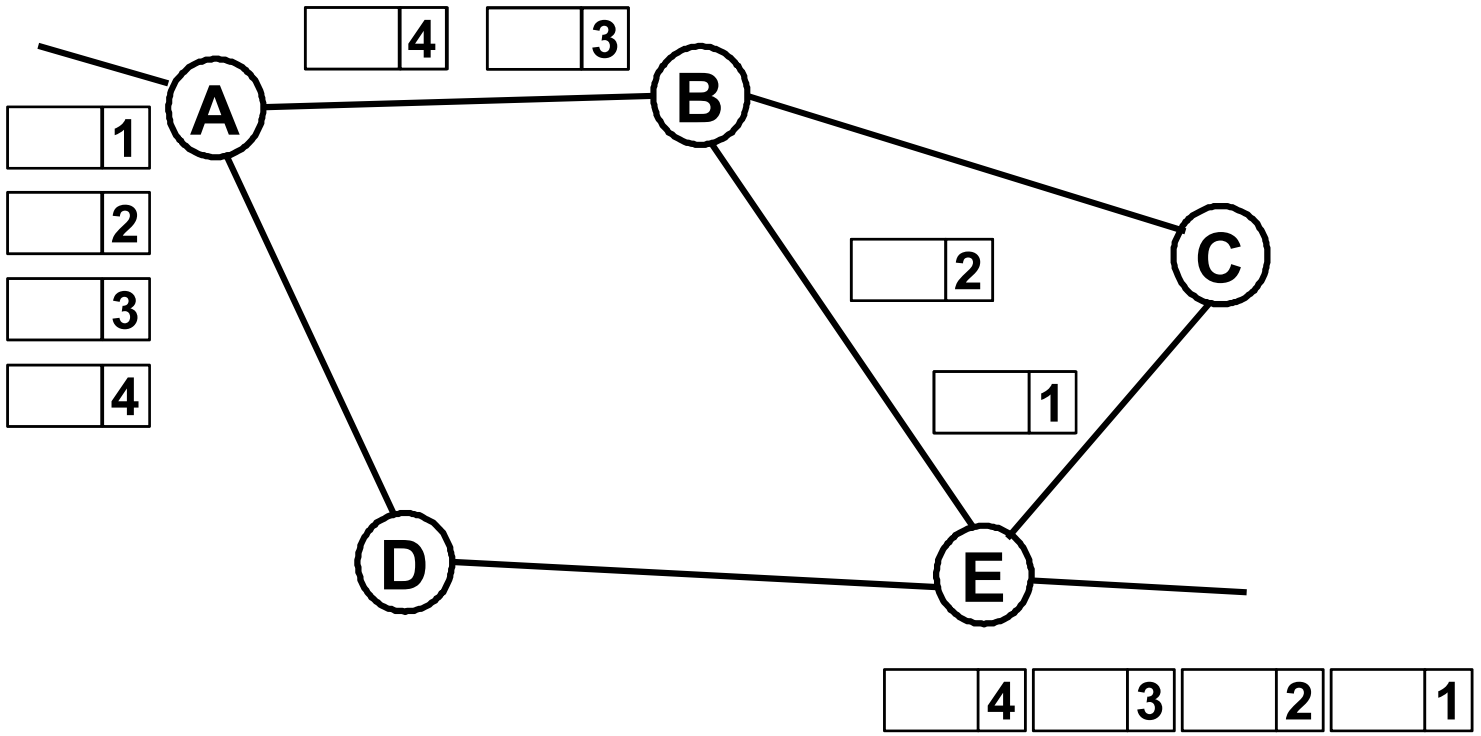
Połączenie w sieci z komutacją kanałów



Sieci zorientowane połączeniowo

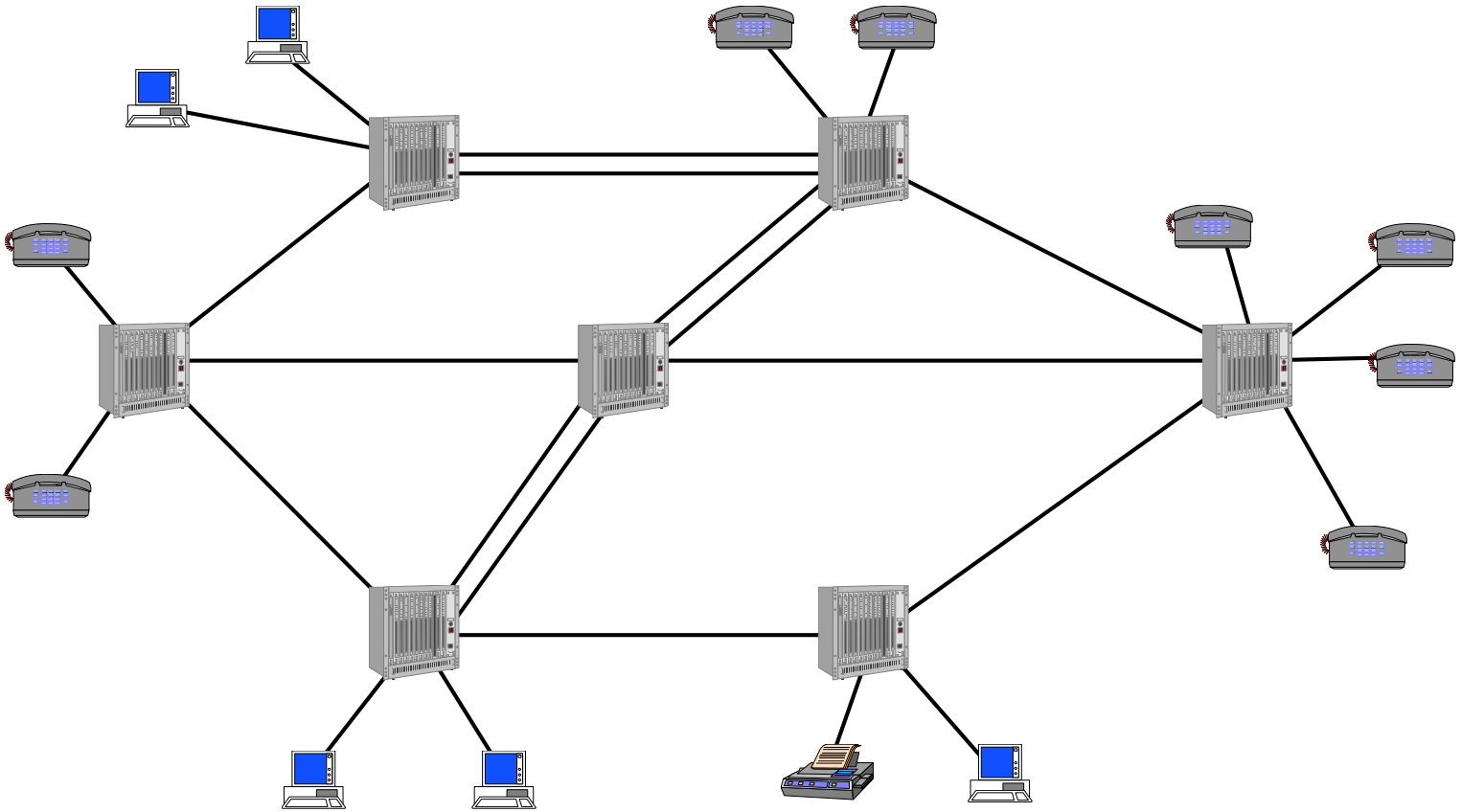
Połączenie z komutacją kanałów wirtualnych

Połączenie w sieci z komutacją kanałów wirtualnych



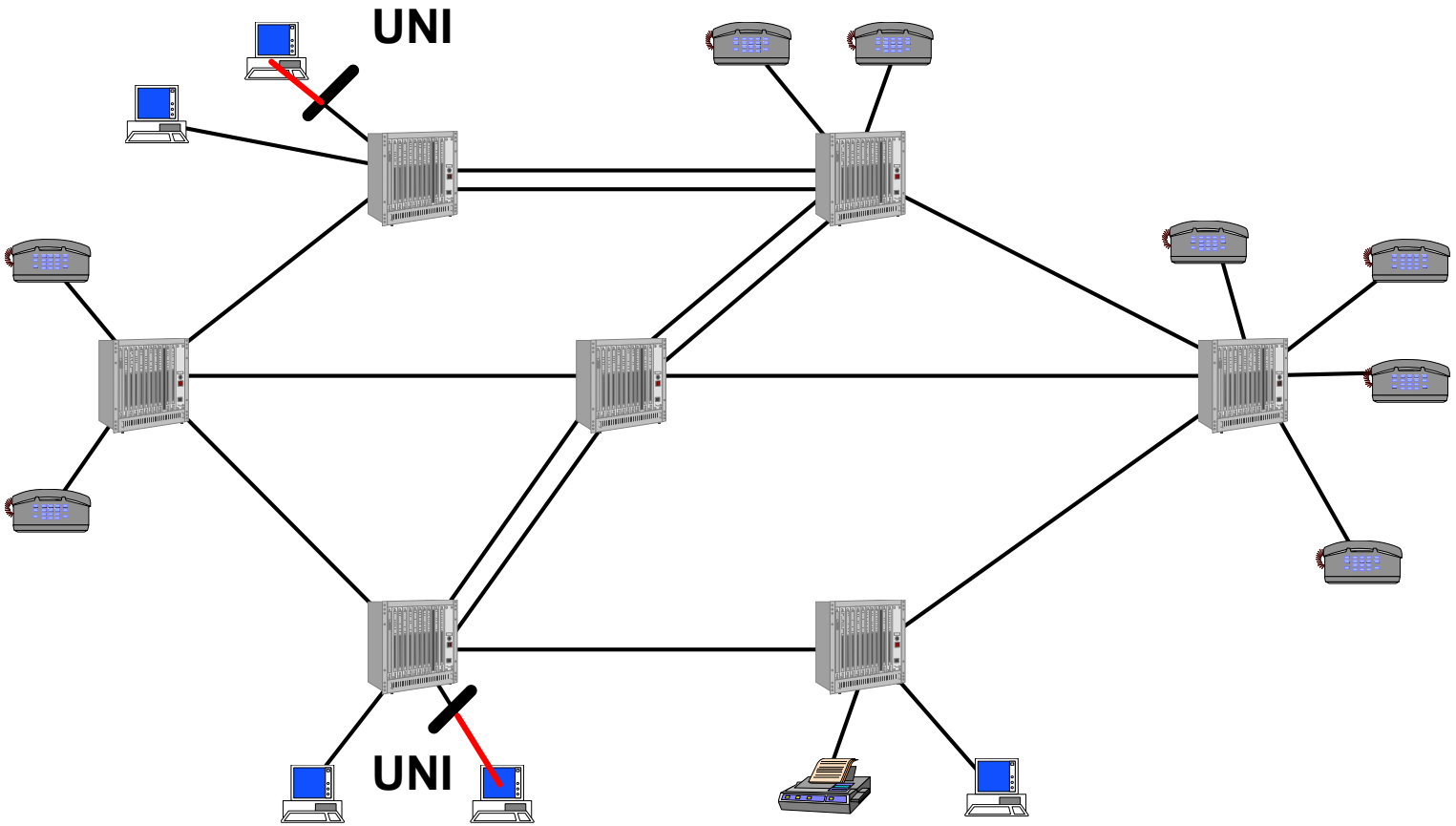
Sieci bezpołączeniowe

Do przesyłania informacji w sieci
nie trzeba zestawiać połączenia między punktami dostępowymi



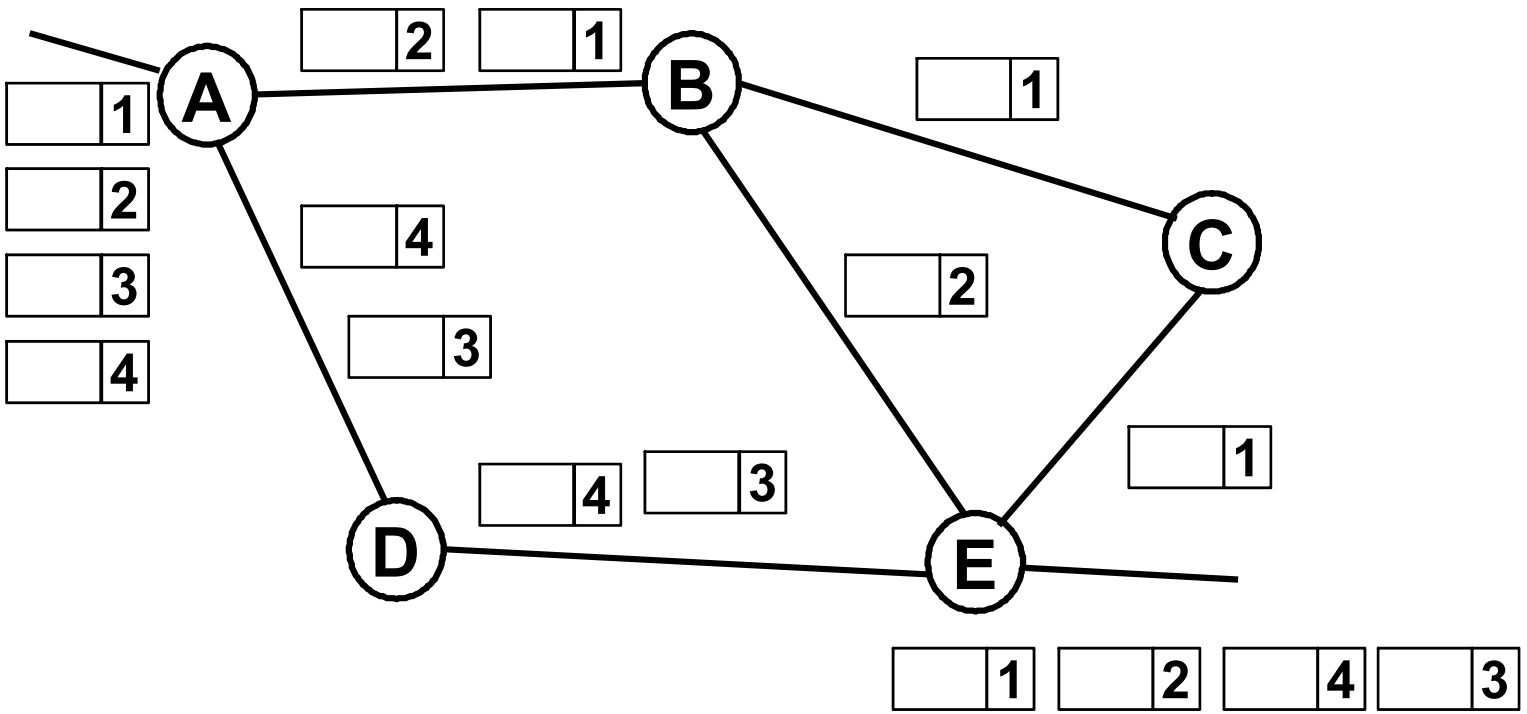
Sieci bezpołączeniowe

Do przesyłania informacji w sieci
nie trzeba zestawiać połączenia między punktami dostępowymi



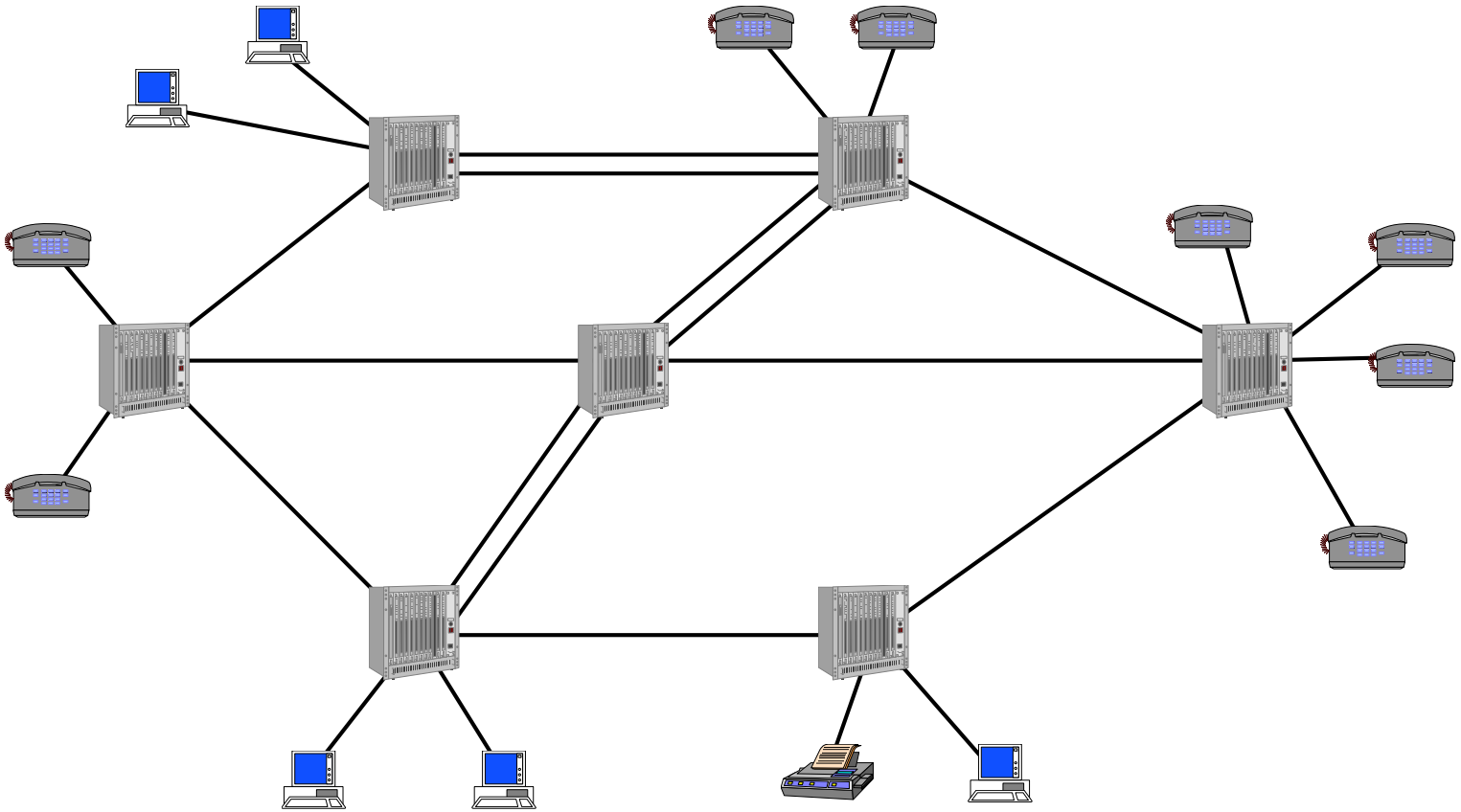
Sieci bezpołączeniowe
Komutacja typu datagram

Przesyłanie pakietów w sieci bezpołączeniowej



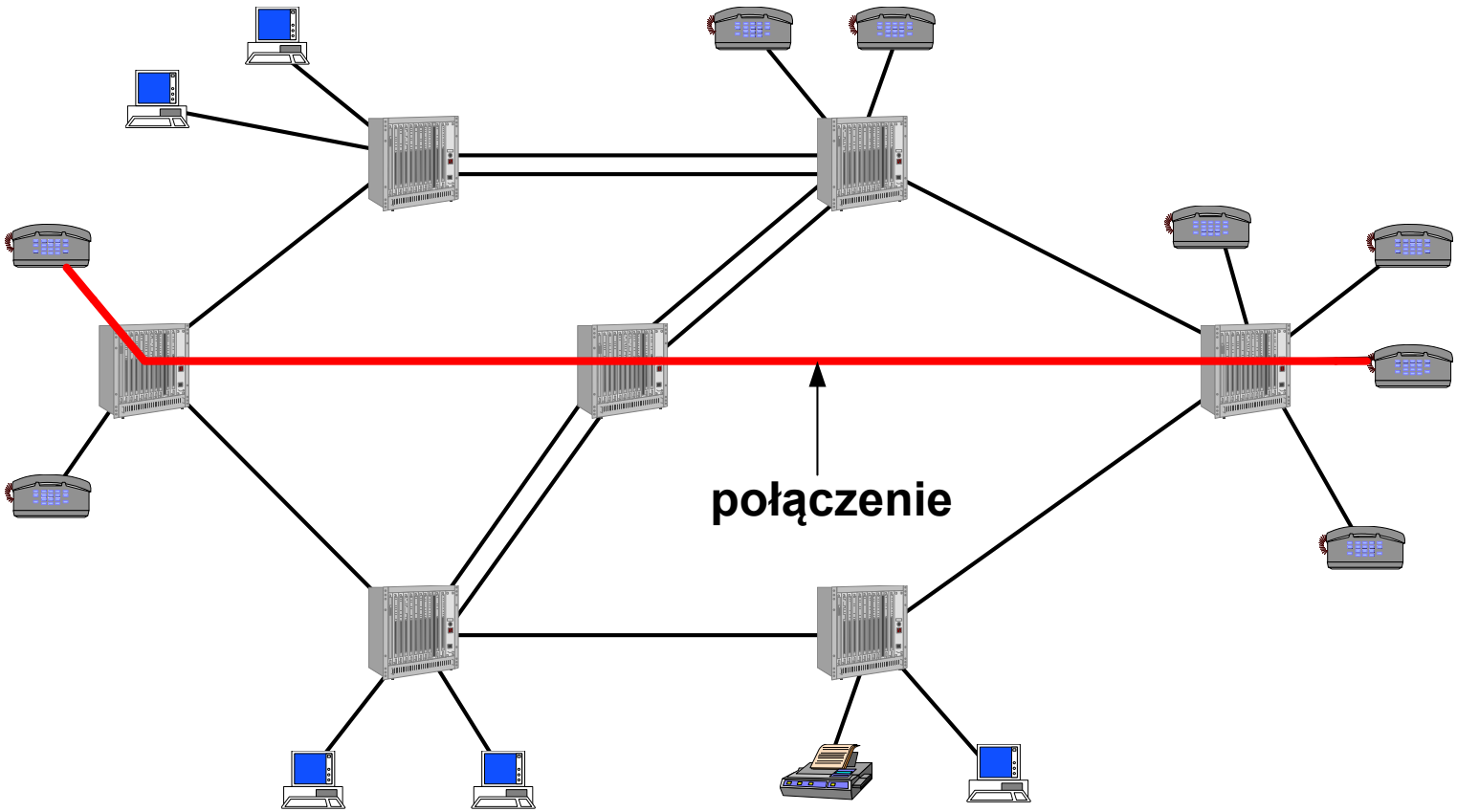
Usługi zorientowane połączeniowo (usługi połączeniowe)

Przed rozpoczęciem wymiany informacji
usługa wymaga zestawienia połączenia



Usługi zorientowane połączeniowo (usługi połączeniowe)

Przed rozpoczęciem wymiany informacji
usługa wymaga zestawienia połączenia



Usługi zorientowane połączeniowo

Usługi i sieci połączeniowe

Usługi połączeniowe w sieciach zorientowanych połączeniowo

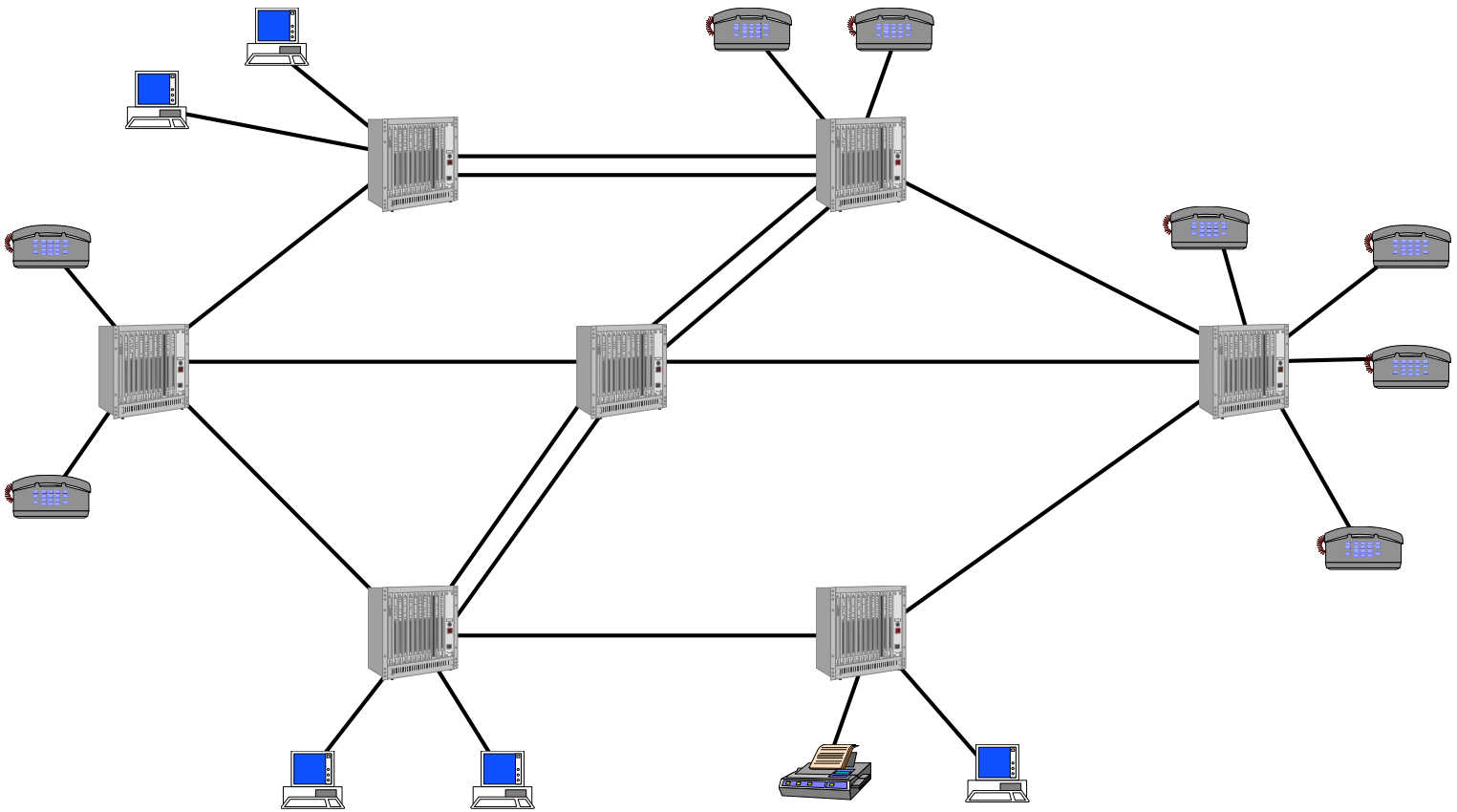
- telefonia i sieć telefoniczna
- telefonia i sieć telefonii komórkowej

Usługi połączeniowe w sieciach bezpołączeniowych

- telefonia i sieć IP - VoIP

Usługi bezpołączeniowe

Usługa nie wymaga zestawienia połączenia do przesyłania informacji



Usługi bezpołączeniowe
Usługi i sieci bezpołączeniowe

Usługi bezpołączeniowe w sieciach zorientowanych połączeniowo

- ???

Usługi bezpołączeniowe w sieciach bezpołączeniowych

- poczta elektroniczna

Standaryzacja

- Cele i zadania normalizacji:
  - Usprawnienie produkcji i usług przez stosowanie powszechnie akceptowanych reguł i zasad technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych,
  - Usuwanie barier technicznych w handlu,
  - Zapewnienie ochrony życia, zdrowia, środowiska, interesów konsumentów,
  - Lepszą funkcjonalność, kompatybilność i zastępowalność produktów, procesów, czy usług,
  - Zapewnienie jakości i niezawodności produktów, procesów, usług,
  - Lepszą komunikację przez określenie terminologii, definicji, notacji, czy symboli stosowanych w powszechnym użyciu.

Standaryzacja

- Można wyróżnić kilka grup zainteresowanych uczestnictwem w procesie normalizacyjnym:
  - Operatorzy sieci,
  - Producenci wyposażenia i urządzeń,
  - Użytkownicy usług,
  - Organizacje rządowe i ciała ustawodawcze,
  - naukowcy.
- Skuteczne planowanie i działanie międzynarodowej sieci telekomunikacyjnej zależy od współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi krajami.

Standaryzacja

- Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna International Telecommunications Union (ITU)
  - Założona w roku 1865 jako Międzynarodowa Unia Telegraficzna(International Telegraph Union)
  - Praca w ITU jest prowadzona w ramach dwóch głównych zespołach:
    - The ITU Telecommunication Sector (ITU-T), dawniej Międzynarodowy Komitet do spraw Telegrafii i Telefonii – fr. Comité Consultatif Interational des Télégraphique et Téléphonique (CCITT).
    - The ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), dawniej Międzynarodowy Komitet do spraw Radiokomunikacji – fr. Comité Consultatif Interational des Radiocommunications (CCIR).

Standaryzacja

- Regionalne organizacje standaryzacyjne
  - the European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
  - the American Standards Institute (ANSI) – USA
  - the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
  - the Association Francaise du Normalisation (AFNOR)
  - the British Standards Institution (BSI)
  - the Deutsches Institut für Normung (DIN)
  - Polski Komitet Normalizacyjny PKN – Polish Committee for Standardization

Standaryzacja

- Inne organizacje:
  - ATM Forum
  - Optical Internetworking Forum (OIF)
  - Metro Ethernet Forum (MEF)
  - FTTH Council Europe
  - ... etc.